

Matrix Rotation in 2D

Die Anwendung einer Rotationsmatrix in 2D ist ein grundlegendes Verfahren in der linearen Algebra und findet in vielen Bereichen wie der Computergrafik, der Robotik und der Physik Anwendung. Die Matrixprodukte und Rotationen sind definiert, um Koordinatensysteme zu transformieren, insbesondere um Punkte und Vektoren in der Ebene zu drehen.

Definition der 2D Rotationsmatrix

Die allgemeine Form der Rotationsmatrix $R(\theta)$, die einen Vektor um einen Winkel θ im mathematisch positiven Sinn (gegen den Uhrzeigersinn) dreht, ist gegeben durch:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}.$$

Anwendung der Rotationsmatrix

Um einen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ um den Ursprung um den Winkel θ zu drehen, multipliziert man die Rotationsmatrix $R(\theta)$ mit dem Punktvektor:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Die resultierenden Koordinaten (x', y') sind dann die Positionen des Punktes nach der Drehung.

Eigenschaften

Die Rotationsmatrix hat einige wichtige Eigenschaften:

- Die Determinante von $R(\theta)$ ist stets 1, was bedeutet, dass sie volumenerhaltend ist.
- Sie ist orthogonal, d.h., $R(\theta)^\top R(\theta) = I$, wobei I die Einheitsmatrix und $^\top$ die Transposition der Matrix ist.
- Die Inverse der Rotationsmatrix ist gleich ihrer Transposition: $R(\theta)^{-1} = R(\theta)^\top$.

Diese Eigenschaften sind wesentlich für viele Anwendungen in der Physik und anderen technischen Disziplinen, bei denen die Orientierung und der rechenhafte Aspekt der Transformationsmatrizen von Bedeutung sind.